பயிற்சி 3:

பாஸ்பேட் தாங்கல் அமைப்பின் ([H2PO4–]/ $[HPO_4^{2-}]$) pKa மதிப்பு 6.8. pH மதிப்பு 4.8 ஐ கொண்ட சிறுநீர் மாதிரியில் உள்ள $H_2PO_4^-$ மற்றும் HPO_4^{2-} ஆகியவற்றின் ஒப்பீட்டு செறிவுகள் என்ன?

$$pH = pK + \log \frac{H_2PO_4^-}{[HPO_4^{2-}]} \quad \text{.....1.13}$$

pH மற்றும் pKa மதிப்புகளை ஹெண்டர்சன் –ஹேசல்பாக் சமன்பாட்டில் பிரதியிடுக

$$4.8 = 6.8 + \log \frac{H_2PO_4^-}{[HPO_4^{2-}]} \quad \text{.....1.14}$$

சம்ன்பாடு 1.14 ஐ மாற்றி எழுதுக

$$\log \frac{H_2PO_4^-}{[HPO_4^{2-}]} = -2.0$$

மேற்காண் சமன்பாட்டினை அடுக்கு குறி வடிவிற்கு மாற்றுக

$$\frac{H_2PO_4^-}{[HPO_4^{2-}]} = 10^{-2}$$

அல்லது

$$\frac{H_2PO_4^-}{[HPO_4^{2-}]} = \frac{1}{100}$$

சமன்பாட்டை மாற்றி அமைத்திடுக

$$[HPO_4^{2-}] = 100\ [H_2PO_4^-]$$

Unit 1_001-059.indd 51 11/06/18 6:08 PM